www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுப் பொதுத்தேர்வு – 2025	பதிவெண்						

XII – கணிதம்

நேரம் : 3–00 மணி | மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20 x 1 = 20

1. $A^T A^{-1}$ ஆனது சமச்சீர் எனில் A^2 =

a) A^{-1} b) $(A^T)^2$ c) A^T d) $(A^{-1})^2$

2. z, iz மற்றும் z + iz என்ற கலப்பெண் ஆர்கண்ட் தளத்தில் உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

a) $\frac{1}{2}|z|^2$ b) $|z|^2$ c) $\frac{3}{2}|z|^2$ d) $2|z|^2$

3. $x^3 + px^2 + qx + r$ க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூஜ்ஜியமாக்கிகள் எனில், $\sum \frac{1}{\alpha}$ ன் மதிப்பு

a) $-\frac{q}{r}$ b) $-\frac{p}{r}$ c) $\frac{q}{r}$ d) $-\frac{q}{p}$

4. சார்பு $f(x) = \sin^{-1}(x^2 - 3)$ எனில் x இருக்கும் இடைவெளி

a) [–1,1] b) $[\sqrt{2}, 2]$ c) $[-2,-\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2},2]$ d) $[-2,-\sqrt{2}]$

5. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ மற்றும் $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ என்ற அதிபரவளையங்களின் குவியங்கள் ஒரு நாற்கரத்தின் முனைகள் எனில் அந்த நாற்கரத்தின் பரப்பு

a) $4(a^2 + b^2)$ b) $2(a^2 + b^2)$ c) $(a^2 + b^2)$ d) $\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$

6. $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{2}$ என்ற கோடு $x + 3y - \alpha z + \beta = 0$ என்ற தளத்தின் மீது இருந்தால், பின்னர் (α, β) என்பது

a) (–5,5) b) (–6,7) c) (5,–5) d) (6,–7)

7. t என்ற காலத்தில் கிடைமட்டமாக நகரும் துகளின் நிலை $s(t) = 3t^2 - 2t - 8$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. துகள் ஓய்வு நிலைக்கு வரும் நேரம்

a) t = 0 b) $t = \frac{1}{3}$ c) t = 1 d) t = 3

8. சார்பு $g(x) = \cos x$ -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு $x = \frac{\pi}{2}$ -இல்

a) $x + \frac{\pi}{2}$ b) $-x + \frac{\pi}{2}$ c) $x - \frac{\pi}{2}$ d) $-x - \frac{\pi}{2}$

9. $y^2 = 4x$ என்ற பரவளையத்திற்கும் அதன் செவ்வகலத்திற்கும் இடையே பரப்பானது

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{8}{3}$ d) $\frac{5}{3}$

10. $\frac{dy}{dx} = 2^{y-x}$ -ன் தீர்வு

a $2^x + 2^y = C$ b) $2^x - 2^y = C$ c) $\frac{1}{2^x} - \frac{1}{2^y} = C$ d) $x + y = C$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

11. சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)=\begin{cases} ax+b & 0<x<1 \\ 0 & \text{மற்ற இடங்களில்} \end{cases}$ மற்றும் $E(X)=\frac{7}{12}$ எனில் a மற்றும் b ன் மதிப்புகள் முறையே

a) 1 மற்றும் $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ மற்றும் 1 c) 2 மற்றும் 1 d) 1 மற்றும் 2

12. பின்வருபவைகளில் எது N -ன் மீது ஈருறுப்பு செயலி ஆகும்

a) கழித்தல் b) பெருக்கல் c) வகுத்தல் d) அனைத்தும்

13. ஈருறுப்பு மாறி X ஆறு முயற்சிகளில் $9P(X=4)=P(X=2)$ எனும் தொடர்பினை அனுசரிக்கிறது எனில் வெற்றியின் நிகழ்தகவு

a) 0.125 b) 0.25 c) 0.375 d) 0.75

14. $v(x,y)=\log(e^x+e^y)$ எனில் $\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}$ இன் மதிப்பு

a) e^x+e^y b) $\frac{1}{(e^x+e^y)}$ c) 2 d) 1

15. $\frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(n)}=90$ எனில் n இன் மதிப்பு

a) 10 b) 5 c) 8 d) 9

16. A ஆனது n வரிசையுடைய பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி மற்றும் $\lambda \neq 0$ எனில் adj (λA) =

a) $\lambda^{n-1}adj(A)$ b) $\lambda^{n-2}adj(A)$ c) $\frac{1}{\lambda}adj(A)$ d) $\lambda^n adj(A)$

17. $\sqrt{-1}=i$, $n\in N$ எனில்

a) $i^{4n+3}=-i$ b) $i^{8n+2}=1$ c) $i^{100n+4}=-1$ d) $i^{4n+5}=1$

18. $\vec{u}$ என்ற நிலை வெக்டர் கொண்ட புள்ளியில் இருந்து $\vec{r}.\vec{n}=p$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள செங்குத்து தொலைவு

a) $\delta=\frac{|\vec{u}.\vec{n}-p|}{\vec{n}}$ b) $\delta=\frac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ c) $\delta=\frac{|d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ d) $\delta=\frac{\vec{u}.\vec{n}-p}{|\vec{n}|}$

19. x அச்சுக்கு இணையான வளைவரை $y=x^2$ இன் தொடுகோடு அமைந்த புள்ளி

a) (1,1) b) (1,0) c) (0,1) d) (0,0)

20. கீழ்க்காண்பவகளில் R இல் எது ஈருறுப்புச் செயலி அல்ல?

a) + b) – c) ÷ d) x

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) **7 x 2 = 14**

21. $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

22. சுருக்குக : $i\,.\,i^2\,.\,i^3 \ldots i^{2000}$

23. $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையான பூலியன் அணிகள் எனில், $A \vee B$ மற்றும் $A \wedge B$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

24. $x^2+y^2-6x+4y+c=0$ என்ற வட்டத்திற்கு C-ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் $x+y-1=0$ என்ற நேர்க்கோடு விட்டமாக அமையுமா எனத் தீர்மானிக்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

25. $\frac{x-1}{4}=\frac{z-y}{6}=\frac{z-4}{12}$ மற்றும் $\frac{x-3}{-2}=\frac{y-3}{3}=\frac{5-z}{6}$ என்றகோடுகள் இணையானவை என நிறுவுக.

26. கணக்கிடுக : $\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3}\right)$

27. $f(x) = x^2 + 3x$ என்ற சார்பிற்கு df காண்க மற்றும் $x = 2$ மற்றும் $dx = 0.1$ எனும்போது df-ஐ மதிப்பிடுக.

28. $y = e^{-x} + mx + n$ என்பது $e^x\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)-1=0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

29. இரு சீரான பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றன. கிடைத்த நான்குகளின் எண்ணிக்கைக்கான நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு காண்க.

30. $4\cos^{-1}x + \sin^{-1}x = \pi$ 4 எனில் x ன் மதிப்பை காண்க.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) $7 \times 3 = 21$

31. $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ -3 & 12 & -7 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், A -ஐ காண்க.

32 $|z| = 2$ எனில் $3 \le |z + 3 + 4i| \le 7$ எனக்காட்டுக.

33. $9x^9 - 4x^8 + 4x^7 - 3x^6 + 2x^5 + x^3 + 7x^2 + 7x + 2 = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மிகை எண் மற்றும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை ஆராய்க.

34. $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{x^2+1}{2x}\right)$ ன் சார்பகம் காண்க.

35. முனை (5,-2) மற்றும் குவியம் (2, -2) உடைய பரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

36. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ என்பன ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், $(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d})=\vec{0}$ என நிரூபிக்க.

37. $f(x)=x+\frac{1}{x},\ x\in\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ என்ற சார்பிற்கு $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ என்ற இடைவெளியில் ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவுச் செய்யும் மதிப்பை காண்க.

38. நேரியல் தோராய மதிப்பீட்டு முறை மூலம் $\sqrt{9.2}$ -ன் தோராய மதிப்பைக் கணிப்பான் உதவியில்லாமல் காண்க.

39. * என்ற ஓர் ஈருறுப்புச் செயலி Q -ன் மீது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்த * ஆனது, அடைவுப் பண்பு, பரிமாற்றுப் பண்பு ஆகியவற்றை நிறைவு செய்கிறதா எனச் சோதிக்க.

$a * b = \left(\frac{a+b}{2}\right);\ \forall\ a, b \in Q$

40. $\int_0^{\pi/2}\log(\tan x)\,dx = 0$ என நிரூபிக்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. $7 \times 5 = 35$

41. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க:
$4x + 3y + 6z = 25$, $x + 5y + 7z = 13$, $2x + 9y + z = 1$.

(அல்லது)

ஆ) தீர்க்க : $(x - 2)(x - 7)(x - 3)(x + 2) + 19 = 0$

42. அ) $z^3 + 8i = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க. இங்கு $z \in C$

(அல்லது)

ஆ) வெக்டர் முறையில் $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$ என நிறுவுக.

43. அ) $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$ எனில் $\tan^{-1} x + \tan^{-1}\frac{2x}{1-x^2} = \tan^{-1}\left(\frac{3x-x^3}{1-3x^2}\right)$ என நிறுவுக..

(அல்லது)

ஆ) ஒரு நீரூற்றில், ஆதியிலிருந்து 0.5 மீ கிடைமட்டத் தூரத்தில் நீரின் அதிகபட்ச உயரம் 4மீ, நீரின் பாதை ஒரு பரவளையம் எனில் ஆதியிலிருந்து 0.75மீ கிடைமட்டத் தூரத்தில் நீரின் உயரத்தைக் காண்க.

44. அ) வடதிசையிலிருந்து ஒரு செங்கோண சந்திப்பை அணுகும் ஒரு காவல்துறை வாகனம் வேகமாகச் சென்று திரும்பி கிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் ஒரு மகிழுந்தை துரத்துகிறது. சாலை சந்திப்பின் வடக்கே 0.6 கி.மீ தொலைவில் காவல்துறையின் வாகனமும் கிழக்கே 0.8 கி.மீ தொலைவில் மகிழுந்தும் உள்ள பொழுது, மின்காந்த அலைக் கருவியின் துணைகொண்டு காவல்துறை தங்களது வாகனத்திற்கும் மகிழுந்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் மணிக்கு 20 கி.மீ வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது எனத் தீர்மானிக்கின்றனர். காவல்துறை வாகனம் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் நகர்கிறது எனில் மகிழுந்தின் வேகம் என்ன?

(அல்லது)

ஆ) $u = \sin^{-1}\left(\frac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right)$ எனில், $x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}\tan u$ என நிறுவுக.

45. அ) பரவளையம் $x^2 = y$ மற்றும் வளைவரை $y = |x|$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க. *(அல்லது)*

ஆ) நிறை M உடைய ஒரு தானியங்கி இயந்திரத்தின் இயக்கியால் உருவாக்கப்படும் மாறாத விசை F எனில், அதனுடைய திசைவேகம் v என்பது $M\frac{dF}{dt} = F - kv$ எனும் சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. k என்பது மாறிலியாகும். $t = 0$ எனில் $v = 0$ என கொடுக்கப்படும்போது V -ஐ t-ன் சார்பாக எழுதுக.

46. அ) $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x\text{-ன் பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$ எனும் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு உள்ள ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X -க்கு சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க. *(அல்லது)*

ஆ) $p \rightarrow (\neg q \vee r) \equiv \neg p \vee (\neg q \vee r)$ என்பதை மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி நிறுவுக.

47. அ) $(3,6,-2)$, $(-1,-2,6)$, மற்றும் $(6,4,-2)$ ஆகிய ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் தளத்தின் வெக்டர், மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $f(x) = 4x^6 - 6x^4$ என்ற சார்பின் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com